

Bạn là lập trình viên fullstack chuyên nghiệp. Hãy xây dựng hệ thống thi cuối kì môn Tin học cho học sinh tiểu học (khối 3, 4, 5).

I. CÔNG NGHỆ

- Frontend: React + Vite + TailwindCSS
- Backend: Firebase (Firestore, Storage, Functions)
- Realtime: Firestore snapshot listener
- Hệ thống phải chạy tốt với 500+ học sinh

II. KIẾN TRÚC CHUNG

- Mỗi ca thi = 1 exam_id riêng
- Không xóa dữ liệu cũ
- Có thể thi nhiều ca liên tiếp
- Xuất điểm theo từng ca thi (exam_id)

III. MODULE GIÁO VIÊN – TẠO ĐỀ THI

1. TẠO ĐỀ (EXAM TEMPLATE)

Cho phép nhập:

- Tên đề
- Khối (3,4,5)
- Thời gian (mặc định 35 phút, có thể chỉnh)

2. NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu có cấu trúc:

```
{  
  question,  
  options: [A,B,C,D],  
  correct_answer,  
  score // ví dụ 0.5  
}
```

Có nhiều dạng câu hỏi:

Trắc nghiệm

Câu 1: Thiết bị nào dùng để nhập dữ liệu?

- A. Màn hình
- B. Bàn phím
- C. Loa
- D. Máy in

Đáp án: B

Đúng / Sai

Câu 2: Chuột máy tính là thiết bị xuất. Đúng hay sai?

Đáp án: Sai

Điền từ

Câu 3: Thủ đô của Việt Nam là ____

Đáp án: Hà Nội

(Nhiều chỗ trống: dùng ____ và đáp án phân cách bằng dấu phẩy)

Câu 4: ____ là thủ đô, ____ là thành phố lớn nhất

Đáp án: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Sắp xếp thứ tự

Câu 5: Sắp xếp các bước khởi động máy tính theo đúng thứ tự

- A. Nhấn nút nguồn
- B. BIOS kiểm tra phần cứng
- C. Windows khởi động
- D. Đăng nhập vào hệ thống

Đáp án: A,B,C,D

(Đáp án là thứ tự đúng của các chữ cái, phân cách bằng dấu phẩy)

Kéo thả từ

Câu 6: The ____ is the brain of the computer.

- A. CPU
- B. RAM
- C. ROM
- D. GPU

Đáp án: CPU

(Question phải có ____ – đáp án là từ/cụm từ đúng cần điền)

Sắp xếp từ

Câu 7: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

- A. She
- B. is
- C. a
- D. beautiful
- E. teacher

Đáp án: She is a beautiful teacher

(Đáp án là cả câu hoàn chỉnh – mỗi option là 1 từ hoặc cụm từ)

Nối đôi

Câu 8: Nối khái niệm với định nghĩa phù hợp

- A. CPU
- B. RAM
- C. ROM

- >1. Bộ nhớ chỉ đọc, lưu trữ lâu dài
- >2. Bộ xử lý trung tâm của máy tính
- >3. Bộ nhớ tạm thời khi máy hoạt động

Đáp án: A-2, B-3, C-1

Tự luận

Câu 9: [TL] Hãy giải thích khái niệm thuật toán.

Gợi ý: Thuật toán là tập hợp các bước hữu hạn để giải quyết một bài toán.

[File]

([TL] = tự luận – Gợi ý: = đáp án mẫu – [File] = cho phép nộp file)

Paste câu hỏi từ word , phân tích và thêm câu hỏi

Chức năng:

Thêm / sửa / xóa

- Lọc theo khối

3. TẠO BÀI TRẮC NGHIỆM

- Chọn câu từ ngân hàng
 - Có thể:
 - chọn thủ công
 - random
 - Có nút:
"Áp dụng điểm chung cho tất cả câu"
-

4. TẠO PHẦN THỰC HÀNH

Giáo viên nhập:

(1) Đề Word/PPT:

- Nội dung yêu cầu
-

5. RUBRIC CHẤM WORD / PPT

Cho phép tạo danh sách tiêu chí động:

```
[  
{ name: "Nội dung", score: 4 },  
{ name: "Hình ảnh", score: 2 },  
{ name: "Vị trí ảnh", score: 2 },  
{ name: "Trình bày", score: 2 }  
]
```

- Có thể thêm/xóa/sửa
 - Tổng điểm tùy chỉnh
-

6. TEST CASE CHO SCRATCH

Cho phép nhập:

```
[  
{ input: [9,9,9], expected: "Em học tốt", score: 2.5 },  
{ input: [9,7,9], expected: "Em hãy cố gắng hơn", score: 2.5 },  
{ input: [5,6,7], expected: "Em hãy cố gắng hơn", score: 2.5 },  
{ input: [8,8,8], expected: "Em hãy cố gắng hơn", score: 2.5 }  
]
```

- Có thể thêm/sửa/xóa
- Tổng điểm tùy chỉnh

7. LƯU TEMPLATE

```
exam_templates/  
{  
  name,  
  grade,  
  duration,  
  mc_questions: [],  
  practice: {  
    word_prompt,  
    rubric: [],  
    scratch_tests: []  
  }  
}
```

=====

IV. TẠO CA THI

- Giáo viên chọn:
 - đề thi (template)
 - lớp

→ tạo exam_id

=====

V. TRANG HỌC SINH

1. Màn hình đầu:

- Nhập:
 - Họ tên
 - Lớp
- Nút: "Vào phòng thi"

2. Trạng thái:

- waiting → "Chờ giáo viên phát đề"

3. Khi giáo viên bắt đầu:

- nhận đề realtime
 - bắt đầu đếm ngược 35 phút
-

VI. ĐẾM NGƯỢC & HẾT GIỜ

- Dừng server time
 - Hiển thị countdown
 - Khi hết giờ:
 - khóa toàn bộ màn hình
 - auto submit
 - không cho chỉnh sửa
-

VII. TRẮC NGHIỆM

- 10 câu
 - Khi nộp:
 - chấm tự động theo score từng câu
-

VIII. THỰC HÀNH

Upload:

- file Word (.docx)
 - file Scratch (.sb3)
-

IX. NỘP BÀI

- status = submitted / submitted_auto
- KHÔNG hiển thị điểm

X. CHẤM TỰ ĐỘNG

1. TRẮC NGHIỆM:

- cộng điểm từng câu đúng

2. WORD/PPT:

- AI đọc file
- chấm theo rubric:
 - mỗi tiêu chí = điểm riêng

3. SCRATCH:

- chạy từng test case
- so sánh output

- pass → cộng điểm

XI. CHẤM NỀN (QUEUE)

- Khi nộp bài:
 - đưa vào queue
 - Firebase Function xử lý
 - lưu:
 - word_score
 - scratch_score
 - total_raw
 - total_final (quy đổi về thang 10)

=====

XII. XEM BÀI CHI TIẾT

Giáo viên có thể:

1. Xem trắc nghiệm:
 - hiển thị lại đề
 - đúng → màu xanh
 - sai → màu đỏ
 - hiển thị đáp án đúng
2. Xem Word:
 - viewer trực tiếp
3. Xem Scratch:
 - nhúng TurboWarp
4. Xem kết quả chấm:
 - rubric Word
 - test Scratch

=====

XIII. TRANG GIÁO VIÊN

Hiển thị realtime:

- danh sách học sinh
- trạng thái:
 - waiting
 - doing
 - submitted

- graded

Ví dụ:

"Đã hoàn thành (8/10 TN – 1 TH)"

XIV. XUẤT EXCEL

- Xuất theo exam_id
- Có thể xuất sau
- Có thể xuất lại

Format:

STT | Họ tên | Lớp | TN | Word | Scratch | Tổng

XV. DATABASE (FIRESTORE)

Thiết kế đầy đủ:

- question_bank
- exam_templates
- exams
- students
- submissions
- scores

XVI. YÊU CẦU CODE

- Viết đầy đủ:
 - cấu trúc thư mục
 - schema Firestore
 - component React
 - realtime start exam
 - countdown timer
 - upload file
 - auto grading
 - export Excel
- Code phải chạy được

XVII. LƯỖNG HOẠT ĐỘNG

Tạo đề → Tạo ca thi → Học sinh thi → Nộp bài →
Chấm tự động → Giáo viên duyệt → Xuất Excel

YÊU CẦU TRIỂN KHAI

Hãy bắt đầu:

1. Thiết kế database chi tiết
2. Code giao diện tạo đề (rubric + test case động)
3. Code hệ thống thi học sinh
4. Code chấm tự động
5. Code export Excel